مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

التصميم (أ): مزولة الشاخص القطبي

رسم تصنيع الشاخص القطبي

لوح واحد 30 مم مقطوع بالماء

إطار مصمت 120 مم ونجوم مفرغة

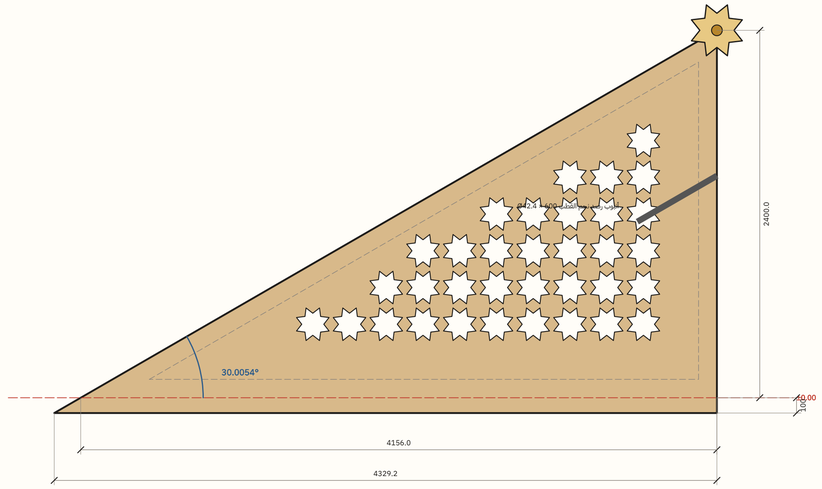
ملاحظات

- المادة: صلب مقاوم للصدأ 316L لوح 30 مم (EN 10088)، قطع بالماء (Waterjet) من الملف dxf/A_gnomon_cut.dxf بتفاوت ±0.3 مم.
- الضلع القطبي: حافة قاطعة حادة بلا شطف، استقامتها ≤ 0.5 مم/م؛ تُفحص بمسطرة ضبط أو جهاز ليزر بعد القطع.
- عدد النجوم المفرغة 34، وأقل عرض بين الفتحات 30 مم.
- الكتلة ≈ 1089 كجم؛ نقطتا رفع مؤقتتان (ثقبا Ø40 في الإطار القاعدي) تُسدّان بعد التركيب.
- التشطيب: سفع زجاجي ثم طلاء سيراميكي برونزي (يُعمل على الأرض بعد التصنيع)؛ تُحمى الحافة القطبية بشريط حتى التسليم.
- بديل أخف: جلدان 10 مم على إطار داخلي (≈ 650 كجم) بنفس السمك الكلي 30 مم؛ يحتاج حواف لكل نجمة ولحامًا أكثر.

الموقع	ق φ = 30.0054° • ش λ = 31.2443°
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	1:20
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

X-05

واجهة النصل — 1:20 (الشمال يمينًا)

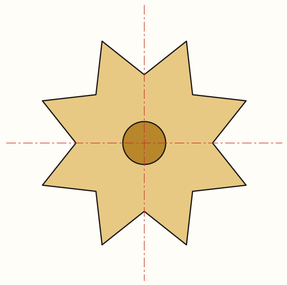


النقطة	الوصف	y (م)	z (م)
B	قاعدة الضلع القطبي عند 0.00±	-3.6060	0.0000
N	العقدة: مركز الكرة	+0.5500	2.4000
S	الطرف السفلي الجنوبي	-3.7792	-0.1000
C	الركن السفلي الشمالي	+0.5500	-0.1000
T	محور أنبوب الرصد عند الساق	+0.5500	1.4500

y من مركز الدائرة نحو الشمال، وz من منسوب التشطيب؛ النصل في مستوى 0 = x.

الإطار 120 مم موازٍ للأضلاع؛ النجوم تعانية (قطر خارجي 230 مم) على شبكة 240 مم.

تفصيل الشمسة والكرة — 1:5



الشمسة: لوح 316L 30 مم Ø360 ملحور برأس النصل.

الكرة: نصفا كرة نحاس Ø70 على جانبيها بمسدار M10 يمر بالمركز

مركز الكرة = N بتفاوت ±2 مم (يُقاس بالمحطة الشاملة)

م	البند	المواصفة	الكمية	كجم
1	نصل الشاخص	316L لوح 30 مم	م² 4.55	1089
2	الشمسة	316L لوح 30 مم Ø360	1	15
3	الكرة	نحاس CuZn39Pb3 Ø70 نصفان	1	1.5
4	أنبوب الرصد	316L Ø42.4×2 طول 600	1	1.2
5	لوح القاعدة	316L 300×30 (X-04)	1	–